

RH-04 — Du profil à la surface

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH3 · Modélisation Rhino
Référence au référentiel	REF-009, REF-010, REF-011
Compétence visée	Passer d'une courbe tracée dans Rhino à une surface, et contrôler la grandeur obtenue.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	20 minutes
Prérequis	RH-03
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0,01
Solution de référence	5 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Passer d'une courbe tracée dans Rhino à une surface, et contrôler la grandeur obtenue.

Contexte

Un bardage courbe se chiffre à la surface développée ; le tracé vient d'un relevé, la surface doit en découler.

Énoncé

Le relevé fournit la ligne au sol du bardage. Produisez la surface du bardage en la montant de 2 800 mm à la verticale, puis donnez sa surface en mètres carrés.



Le canvas à l'ouverture de RH-04_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un fichier Rhino contenant la courbe de relevé au sol.

Ce qui est attendu

La surface du bardage, en mètres carrés, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,01.

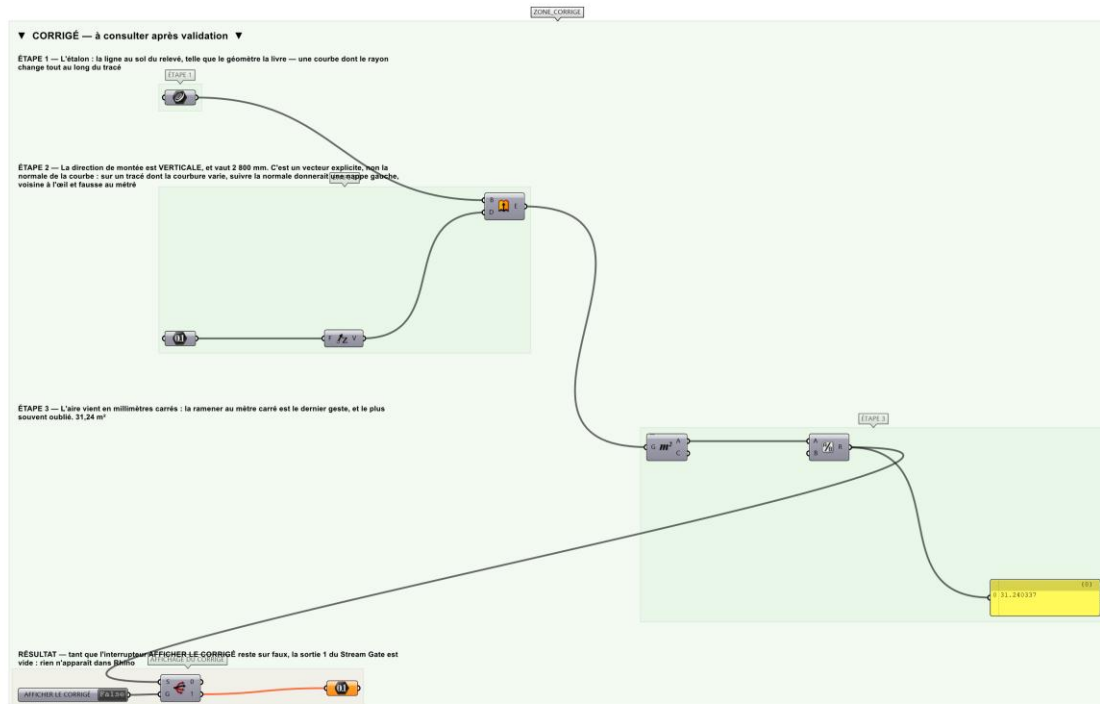
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la surface est juste à 0,01 m² près.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-04_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Vérifier que la courbe de relevé est bien une seule courbe, non une suite de segments disjoints.
- Étape 2.** Monter la surface à la verticale, pas selon la normale.
- Étape 3.** Référencer la surface dans la définition par son calque.
- Étape 4.** Mesurer l'aire, en millimètres carrés.
- Étape 5.** Convertir en mètres carrés : diviser par un million, pas par mille.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Monter la surface en suivant la normale de la courbe plutôt qu'à la verticale : sur une ligne au sol non plane, la hauteur cesse d'être constante et la surface obtenue n'est plus celle d'un bardage.

Pièges fréquents

- Une courbe en plusieurs morceaux produit autant de surfaces, et l'aire mesurée n'est plus celle d'un seul objet.

- Conversion d'unités : un mètre carré vaut un million de millimètres carrés.

Composants de la solution de référence

Geometry Pipeline, Area, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

La ligne au sol présente une courbure variable : une extrusion suivant la normale donnerait un résultat visuellement proche et numériquement différent.

Limite de la correction automatique

La surface est celle du BARDAGE DÉVELOPPÉ. Elle ne déduit ni les baies ni les recouvrements de lames : la commande se fait sur une surface majorée, typiquement de 5 à 10 %.

Pour aller plus loin

- Incliner le bardage de 10° et mesurer l'écart de surface.
- Découper la surface en lés de 1 200 mm et compter les lés.

Fichiers de cet exercice

- RH-04_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-04_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-04.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-04_fiche.docx — la présente fiche
- RH-04_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant